Manual do Aluno: Projeto TCC AWS

Guia Completo para Entrega e Apresentação

1. O que é o Projeto TCC?

O Projeto TCC é o desafio final da formação e tem como objetivo avaliar sua capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso para resolver um problema real de negócio utilizando serviços AWS.

Mais do que acertar os serviços, espera-se que você demonstre:

- Raciocínio técnico.
- Capacidade de resolver problemas.
- Visão de negócio.
- Entendimento das boas práticas AWS.
- Capacidade de justificar decisões.
- Comunicação profissional.

Pense neste projeto como uma simulação de uma situação real do mercado, onde você precisa apresentar sua solução para um cliente ou para uma equipe técnica.

2. O que será avaliado?

Sua avaliação será baseada em 10 pilares:

1. Entendimento do problema
2. Explicação das ferramentas AWS
3. Justificativa da solução
4. Atendimento aos requisitos
5. Arquitetura da solução
6. Escalabilidade e resiliência
7. Segurança
8. Custos e otimização
9. Replicação e recuperação

10. Diferenciais e prontidão para o mercado

3. Estrutura Recomendada da Entrega

O projeto deve ser organizado da mesma forma como seria apresentado em um Hackathon.

Estrutura da apresentação

Slide 1 – Capa

Apresentar:

- Nome da equipe
- Nome dos participantes
- Título do projeto
- Nome do case

Slide 2 – Entendimento do Problema

Explique:

- Quem é o cliente.
- Qual problema ele possui.
- Quais desafios precisam ser resolvidos.
- Quais impactos o problema gera.

Exemplo:

"A empresa possui um sistema de vendas que precisa atender usuários em diferentes localidades, mas atualmente sofre com indisponibilidade e dificuldades para escalar."

Slide 3 – Levantamento de Requisitos

Divida os requisitos em:

Requisitos Funcionais

O que a solução precisa fazer.

Exemplos:

- Armazenar arquivos.
- Disponibilizar aplicação web.
- Permitir cadastro de usuários.

Requisitos Não Funcionais

Como a solução deve funcionar.

Exemplos:

- Alta disponibilidade.
- Segurança.
- Escalabilidade.
- Controle de custos.

Slide 4 – Visão Geral da Solução

Explique em linguagem simples:

- Como sua solução funciona.
- Por que ela resolve o problema.
- Como atende às necessidades do cliente.

O avaliador precisa compreender a proposta antes de entrar nos detalhes técnicos.

4. Arquitetura AWS

Slide 5 – Diagrama de Arquitetura

Apresente um diagrama contendo todos os serviços utilizados.

Exemplo:

Usuário → CloudFront → Load Balancer → EC2 → RDS

ou

Usuário → API Gateway → Lambda → DynamoDB

O diagrama deve mostrar:

- Fluxo de acesso.
- Fluxo de dados.
- Integrações.
- Componentes de segurança.

Slide 6 – Explicação dos Serviços AWS

Para cada serviço utilizado, explique:

O que ele faz

Exemplo:

Amazon S3 é um serviço de armazenamento de objetos.

Por que foi escolhido

Exemplo:

Foi escolhido devido à alta durabilidade e baixo custo.

Como ele se conecta à solução

Exemplo:

O S3 armazena os arquivos enviados pelos usuários.

5. Justificativa Técnica

Slide 7 – Por que escolhemos essa arquitetura?

Aqui o grupo deve mostrar maturidade técnica.

Explique:

- Por que usou determinado serviço.
- Quais alternativas existiam.
- Quais vantagens foram consideradas.

- Quais limitações existem.

Exemplo:

Utilizamos DynamoDB porque o cenário exige escalabilidade automática e baixa administração operacional.

6. Demonstração dos Requisitos

Slide 8 – Mapeamento dos Requisitos

Monte uma tabela:

Requisito	Como foi atendido
Alta disponibilidade	Multi-AZ
Armazenamento	S3
Escalabilidade	Auto Scaling
Segurança	IAM + Security Groups

O avaliador precisa enxergar claramente que todos os requisitos foram contemplados.

7. Escalabilidade e Resiliência

Slide 9 – Como a solução cresce?

Explique:

- O que acontece se o número de usuários aumentar.
- Como os recursos escalam.
- Como evitar gargalos.

Exemplos:

- Auto Scaling.
- Lambda.
- Load Balancer.
- Serviços serverless.

Slide 10 – Como a solução reage a falhas?

Explique:

- O que acontece se uma instância cair.
- O que acontece se uma zona ficar indisponível.
- Como a aplicação continua funcionando.

Busque responder:

"A aplicação continua disponível mesmo diante de falhas?"

8. Segurança

Slide 11 – Estratégia de Segurança

Explique:

Identidade

- IAM
- Roles
- Usuários

Rede

- Security Groups
- VPC
- Subnets

Dados

- Criptografia
- Controle de acesso
- Backups

O grupo deve demonstrar preocupação com proteção dos recursos.

9. Custos e Otimização

Slide 12 – Custos da Solução

Explique:

- Quais serviços geram custo.
- Quais recursos possuem maior impacto financeiro.
- Como reduzir gastos.

Exemplos:

- Uso de serviços serverless.
- Auto Scaling.
- Classes de armazenamento adequadas.

Diferencial:

Utilizar AWS Pricing Calculator.

10. Backup, Recuperação e Continuidade

Slide 13 – Estratégia de Recuperação

Explique:

Como proteger os dados

Exemplos:

- S3 Versioning.
- Backup automático.
- Snapshot.

Como recuperar a aplicação

Explique:

- Tempo estimado de recuperação.
- Recursos restaurados.
- Estratégia adotada.

11. Demonstração da Solução

Slide 14 – Projeto em Funcionamento

Mostre evidências.

Podem ser:

- Aplicação rodando.
- Console AWS.
- Arquivos criados.
- Banco funcionando.
- API respondendo.
- Dashboard.

Não basta dizer que funciona.

Mostre funcionando.

12. Diferenciais: Grupo Destaque

Slide 15 – Evolução e Visão de Futuro

Esta seção não é obrigatória.

Porém, grupos que apresentarem qualquer item abaixo poderão ser considerados grupos em destaque.

A EDN valoriza equipes que demonstram iniciativa e pensamento estratégico.

Exemplos de diferenciais

- CloudWatch Dashboard.
- Alarmes.

- CI/CD.
- GitHub organizado.
- Terraform.
- CloudFormation.
- Scripts automatizados.
- Infraestrutura como código.
- Observabilidade.
- Monitoramento.
- Documentação técnica.
- Plano de evolução do produto.

O que a banca espera nesta parte?

Mostrar que o grupo consegue pensar além da entrega inicial.

Responder perguntas como:

- Como essa solução evoluiria daqui a um ano?
- Como atenderia dez vezes mais usuários?
- Como reduzir custos futuramente?
- Como aumentar a segurança?
- Como melhorar a experiência do cliente?

Essas melhorias não precisam ser implementadas.

Mas devem ser propostas e justificadas.

13. Encerramento da Apresentação

Slide 16 – Conclusão

Retome:

Problema

Qual era o desafio?

Solução

O que foi construído?

Benefícios

O que o cliente ganhou?

Próximos Passos

Como a solução pode evoluir?

Checklist Final de Entrega

Antes da apresentação, verifique:

Negócio

- ✅ Entendemos claramente o problema do cliente.
- ✅ Identificamos todos os requisitos.

Arquitetura

- ✅ Construímos um diagrama completo.
- ✅ Conseguimos explicar o fluxo da aplicação.
- ✅ Conseguimos justificar todos os serviços.

Segurança

- ✅ Aplicamos IAM corretamente.
- ✅ Aplicamos controle de acesso.
- ✅ Protegemos os recursos.

Escalabilidade

- ✅ Explicamos como a solução cresce.
- ✅ Explicamos como suporta falhas.

Custos

- ✅ Conseguimos justificar os custos.
- ✅ Sabemos onde estão os maiores gastos.

Recuperação

- ✅ Possuímos estratégia de backup.
- ✅ Conseguimos explicar a recuperação do ambiente.

Demonstração

- ✅ A solução foi validada.
- ✅ Temos evidências de funcionamento.
- ✅ Todos os integrantes conhecem a arquitetura.

Diferenciais

- ✅ Propusemos melhorias futuras.
- ✅ Demonstramos visão estratégica.
- ✅ Aplicamos conhecimentos além do mínimo exigido.

O segredo para uma nota excelente

Um projeto excelente não é aquele que tem a arquitetura mais complexa.

É aquele em que a equipe consegue responder com segurança:

"Por que escolhemos essa solução?"

"Como ela resolve o problema do cliente?"

"Como ela se comporta diante de crescimento, falhas, riscos e custos?"

Se sua equipe consegue responder essas perguntas de forma clara, técnica e alinhada ao negócio, vocês estarão apresentando um projeto com padrão próximo ao esperado no mercado de tecnologia.

14. Gestão de Tempo e Organização da Apresentação

Tão importante quanto a qualidade da solução é a capacidade da equipe de comunicá-la de forma clara e objetiva. Uma excelente arquitetura pode perder valor se não for apresentada de maneira organizada.

A banca avaliará não apenas o que foi construído, mas também a capacidade do grupo de explicar suas decisões técnicas dentro do tempo disponível.

Tempo de Apresentação

Recomenda-se que a apresentação seja planejada para durar entre **10 e 15 minutos**, reservando alguns minutos adicionais para perguntas da banca.

Distribuição sugerida

Etapa	Tempo
Apresentação do problema	2 minutos
Requisitos e visão da solução	2 minutos
Arquitetura AWS	3 minutos
Segurança, escalabilidade e custos	3 minutos
Demonstração da solução	3 minutos
Encerramento e próximos passos	1 a 2 minutos

Como Dividir as Falas da Equipe

Todos os integrantes devem participar.

Uma boa prática é distribuir os assuntos conforme a responsabilidade ou afinidade de cada membro.

Exemplo sugestão e pode/deve ser adaptado conforme da quantidade de pessoas no grupo

Aluno 1

- Problema do cliente
- Requisitos
- Visão geral da solução

Aluno 2

- Arquitetura
- Serviços AWS utilizados

Aluno 3

- Segurança
- Escalabilidade
- Custos

Aluno 4

- Demonstração
- Melhorias futuras
- Encerramento

O importante é que todos demonstrem conhecimento sobre o projeto como um todo, pois a banca poderá direcionar perguntas para qualquer integrante.

O Que Evitar

Não ler os slides

Os slides devem servir como apoio visual.

A banca espera ouvir a explicação da equipe, não a leitura do conteúdo exibido.

Não gastar metade do tempo no problema

O problema deve ser contextualizado rapidamente.

A maior parte do tempo deve ser utilizada para demonstrar a solução e defender as decisões tomadas.

Não deixar a demonstração para o último minuto

A demonstração é uma das partes mais importantes da apresentação.

Reserve tempo suficiente para mostrar:

- A arquitetura.
- Evidências de configuração.
- Recursos criados.
- Aplicação funcionando.
- Resultados obtidos.

Preparação para Perguntas da Banca (professores e clientes)

Após a apresentação, a banca poderá realizar perguntas para avaliar a compreensão do grupo.

Prepare-se para responder questões como:

Arquitetura

- Por que vocês escolheram esse serviço?
- Qual seria a alternativa?
- Como a arquitetura funciona?

Segurança

- Quem pode acessar os recursos?
- Como os dados estão protegidos?
- Como evitaram exposição indevida?

Custos

- Quais são os recursos mais caros?
- Como reduziriam os custos?
- O que aconteceria com o aumento da demanda?

Escalabilidade

- Como a solução suporta mais usuários?
- Existe algum gargalo?
- O que aconteceria em um pico de acesso?

Recuperação

- O que acontece se um recurso falhar?
- Como recuperar os dados?
- Quanto tempo levaria para restaurar a solução?

Dicas para uma Apresentação de Destaque

✅ Mantenha foco no problema e na solução.

✅ Explique o motivo das escolhas técnicas.

✅ Utilize diagramas claros e legíveis.

✅ Mostre a solução funcionando sempre que possível.

✅ Demonstre domínio do projeto, sem depender dos slides.

✅ Responda perguntas com objetividade.

✅ Apresente uma visão de evolução futura da solução.

✅ Demonstre comportamento profissional e trabalho em equipe.

Regra de Ouro

Ao final da apresentação, a banca deve conseguir responder facilmente três perguntas:

1. Qual problema o grupo resolveu?

O cenário e a necessidade do cliente ficaram claros.

2. Como a solução resolve esse problema?

A arquitetura atende aos requisitos apresentados.

3. Por que essa foi a melhor escolha?

O grupo conseguiu justificar tecnicamente suas decisões considerando segurança, disponibilidade, escalabilidade e custos.

Se a banca conseguir responder essas três perguntas após sua apresentação, a equipe estará no caminho certo para uma avaliação de alto desempenho.